Retorno à resposta de desenvolvimento

Resposta ponto a ponto ao documento de 11/09/2026 · situação em 10/11/2026

1 · Resumo

ASSUNTO	SITUAÇÃO	ONDE
Revisão da equação de Harris-Benedict	**Implementado**	Seção 2
Distribuição padrão de macronutrientes	**Implementado**	Seção 2
Índice glicêmico dos alimentos	**Implementado**	Seção 2
Conta de e-mail do sistema	**Funcionando**	Seção 3
Credencial do Google e OAuth	**Funcionando**	Seção 3
Docker na documentação	**Feito**	Seção 3
Onde o sistema será publicado	**Decidido**	Seção 3
Especificações do orientador (cinco questões)	**4 feitas · 1 é documento**	Seção 4
Campos dos casos de uso sem coluna no DER	**Decidido**	Seção 5
Favoritos e mídia no conteúdo educativo	**Implementado**	Seção 6
Ajustes nas telas	**Feito**	Seção 7
Logo do projeto	**Aplicada**	Seção 8
Páginas públicas	**Reescritas**	Seção 9
Aplicativo do paciente (Flutter)	**Concluído**	Seção 10
Tela de conteúdos e templates dos relatórios	**Anexos**	Anexos A a D

2 · Definições clínicas

Equação energética. Harris-Benedict na revisão de Roza e Shizgal (1984) ou Mifflin-St Jeor. A escolha é do nutricionista a cada cálculo, e a fórmula usada fica gravada junto do resultado. O valor que vem marcado na tela é só sugestão e pode ser trocado.

Macronutrientes. As faixas são as da SBD para diabetes tipo 2: carboidratos de 45 a 60% (padrão 50), proteínas de 15 a 20% (padrão 20) e lipídios de 25 a 35% (padrão 30). Fora da faixa, a tela mostra um aviso em destaque, com cada macronutriente, o valor e a faixa esperada, mas não impede salvar: a conduta é do profissional. O caso de uso UC007 A2 ainda traz as faixas antigas e precisa ser corrigido no documento.

Índice glicêmico. A fonte são as *International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values 2021* (Atkinson et al., Am J Clin Nutr 2021;114:1625–1632). 31 dos 597 alimentos da TACO receberam o valor. Só entraram os casos em que alimento e preparo batem com clareza: batata cozida, pães, leite, iogurte, açúcar, mel, frutas e sucos de laranja. Arroz, feijão, macarrão e mandioca ficaram sem valor, porque a tabela não tem uma entrada equivalente segura. O nutricionista pode informar o valor desses alimentos, e o sistema registra a origem. A conferência item a item está em `db/indice-glicemico/correspondencias.csv`.

3 · Acessos e infraestrutura

E-mail. O envio funciona pela conta `gliconutrismtp@gmail.com`, com senha de aplicativo. A senha provisória dos cadastros e o link de redefinição chegam por e-mail.

Login com Google. Funcionando com a credencial que você criou. Só entra quem já foi cadastrado pela ADJ; qualquer outra conta Google recebe a mensagem de acesso negado. Enquanto o app do Google Cloud estiver em modo de teste, cada e-mail usado precisa estar na lista de usuários de teste.

Docker. Entrou na documentação técnica, nas tecnologias e no ambiente de desenvolvimento: o Postgres local sobe por Docker Compose com `./dev.sh up --local`. Também está no PDF do back-end, em "Containerização".

Publicação. Decidido em 09/11/2026: o sistema roda localmente, na máquina da apresentação. Isso elimina o risco de hibernação de hospedagem gratuita na hora da defesa. A RN31 (HTTPS) fica registrada como divergência. O redirecionamento para HTTPS e o HSTS já estão implementados e passam a valer se houver publicação.

4 · Especificações do professor orientador

Coluna de situação preenchida, como você pediu.

Nº	TEMA	O QUE O SISTEMA PRECISA TER · COMO ESTÁ	SITUAÇÃO
1	Herança de usuários	Tabela única `usuarios` com atributo de perfil (TPH). O TPT saiu. O próprio `perfil_id` é o discriminador, para não ter duas colunas dizendo a mesma coisa. Os campos obrigatórios de cada perfil viraram restrições CHECK condicionadas ao perfil.	**[x] feito**
2	Dados clínicos calculados	A tabela `resumo_clinico_paciente` deixou de existir como tabela física. O painel continua lendo o mesmo nome, mas agora é uma **VIEW**, calculada na hora da leitura a partir das tabelas de glicemia e antropometria. Ver a observação abaixo.	**[x] feito (view)**
3	Ciclo de alertas e RN27	O disparo nasce PENDENTE na API e é reenviado até haver registro ou desativação. Depois de 2 horas sem resposta, expira como falha (RN35). Cada tentativa fica registrada em `historico_alertas`. O ciclo inteiro está na API, então qualquer cliente que a consuma segue o mesmo fluxo.	**[x] feito**

4	Diagrama de Casos de Uso	Retirar "Validar Token JWT" e "Registrar Tentativa de Envio". É uma mudança de documento, com o Ramon. No sistema, os dois já são requisitos técnicos, não casos de uso: o JWT é validado pelo framework e as tentativas são gravadas automaticamente. Não há nada a mudar no código.	**[ ] a fazer (doc.)**
5	GeradorRelatorio	Não é entidade de domínio: virou a camada de serviço `RelatorioService`, que monta os três relatórios em PDF (glicêmico, antropométrico e completo) a partir dos dados do paciente. Os templates estão nos anexos B a D.	**[x] feito**

> **Questão 2: a resposta ao orientador fala em trigger, e a implementação é uma view.**
>
> Uma trigger continuaria gravando a média e o último IMC numa tabela, ou seja, continuaria guardando dado calculado, que é justamente a violação da 3FN apontada pelo orientador. Só mudaria quem atualiza a tabela. A view não guarda nada: calcula na leitura, então nunca existe versão desatualizada. Ela resolve o problema que a sua resposta descreve ("não se atualizam sozinhos, gerando dados incoerentes") de forma mais completa.
>
> **Sugestão:** avisar o orientador antes da defesa. Por exemplo: "na implementação, optamos por uma view no lugar da trigger, porque a trigger ainda armazenaria dado derivado; a view calcula sempre a partir da fonte".

5 · Divergências na documentação

Campos dos casos de uso sem coluna no DER. Vale o DER, como você decidiu. O que muda em cada caso de uso:

CASO DE USO	TRECHO ATUAL	CORREÇÃO
UC002, passo 5	"preenche o contato e endereço"	"preenche o telefone de contato" (o DER não tem endereço)
UC003, passo 2	"Nome completo, CPF, Data de Nascimento, Sexo"	"Nome completo, CRN, especialidade e telefone"
UC003, fluxo A1	Validar CPF	Remover. A validação passa a ser a unicidade do CRN
UC008, passo 7	"adiciona observações clínicas opcionais"	Remover (o DER não tem esse campo)

Antes de editar, vale conferir se algum desses campos foi esquecido na modelagem. Se algum precisar existir, o caminho é o contrário: ele entra no DER e no sistema.

Enumerações. São tabelas de cadastro, com índice único sobre a descrição normalizada: "Glicose", "glicose" e "GLICOSE" não convivem. **Pré-diabetes** entrou como opção no cadastro do paciente. **Registro antropométrico:** só o nutricionista registra; o paciente apenas visualiza.

6 · Pendências em aberto

Favoritos. Implementados para conteúdos e receitas. Como você lembrou, o DER definitivo ainda precisa receber as duas tabelas de favoritos e a mudança para TPH, para a divergência não aparecer na banca.

Mídia no conteúdo educativo. Fomos pela opção 2, links externos: o conteúdo aceita link de vídeo ou matéria, sem infraestrutura de armazenamento nova. Os seis alimentos da TACO sem macronutrientes continuam sinalizados como lacuna, sem virar zero.

7 · Retorno sobre as telas

TELA	O QUE FOI FEITO
Login	Refeita em duas colunas: um painel de apresentação à esquerda e o formulário à direita, com login por senha e por Google.
Recuperar acesso	O botão "Voltar ao login" não sobrepõe mais o envio. O mesmo defeito existia na tela de definir nova senha, e foi corrigido lá também.
Novo paciente	Formulário centralizado.
Acompanhamento do paciente	Botões "remover" padronizados em minúscula. A tabela de dados antropométricos não sai mais do cartão: o peso não quebra linha e a coluna remover fica visível. O histórico de necessidade energética, que tinha o mesmo problema, também foi ajustado. Ver o anexo E.

Área do paciente na web: ela fica, não é só etapa de teste. Ela também ganhou o mesmo alerta de hipo e hiperglicemia ao registrar uma medição. O texto orienta seguir a conduta da equipe de saúde e procurar atendimento, sem prescrever nada. **Esse texto precisa da sua revisão clínica.**

O painel e a aba de acompanhamento mantiveram o mesmo visual depois da troca da tabela de resumo pela view.

8 · Identidade visual

A gota com check, na cor #00897B, está aplicada nas telas do sistema, nas páginas públicas, no cabeçalho dos relatórios clínicos em PDF e no favicon.

9 · Páginas públicas

O conteúdo foi reescrito para refletir só o que o sistema faz. Saíram a análise preditiva, a sugestão de ajuste de insulina, a contagem por índice e carga glicêmica, a integração hospitalar, a sincronização e o backup automático, a menção ao CFM, os botões das lojas e os números inflados. Os botões levam a um pedido de demonstração, não a um cadastro. A logo foi corrigida no cabeçalho e no rodapé, as imagens de outros sistemas foram trocadas por capturas reais do GlicoNutri (com dados fictícios) e o rodapé com Preços foi mantido.

10 · Aplicativo do paciente

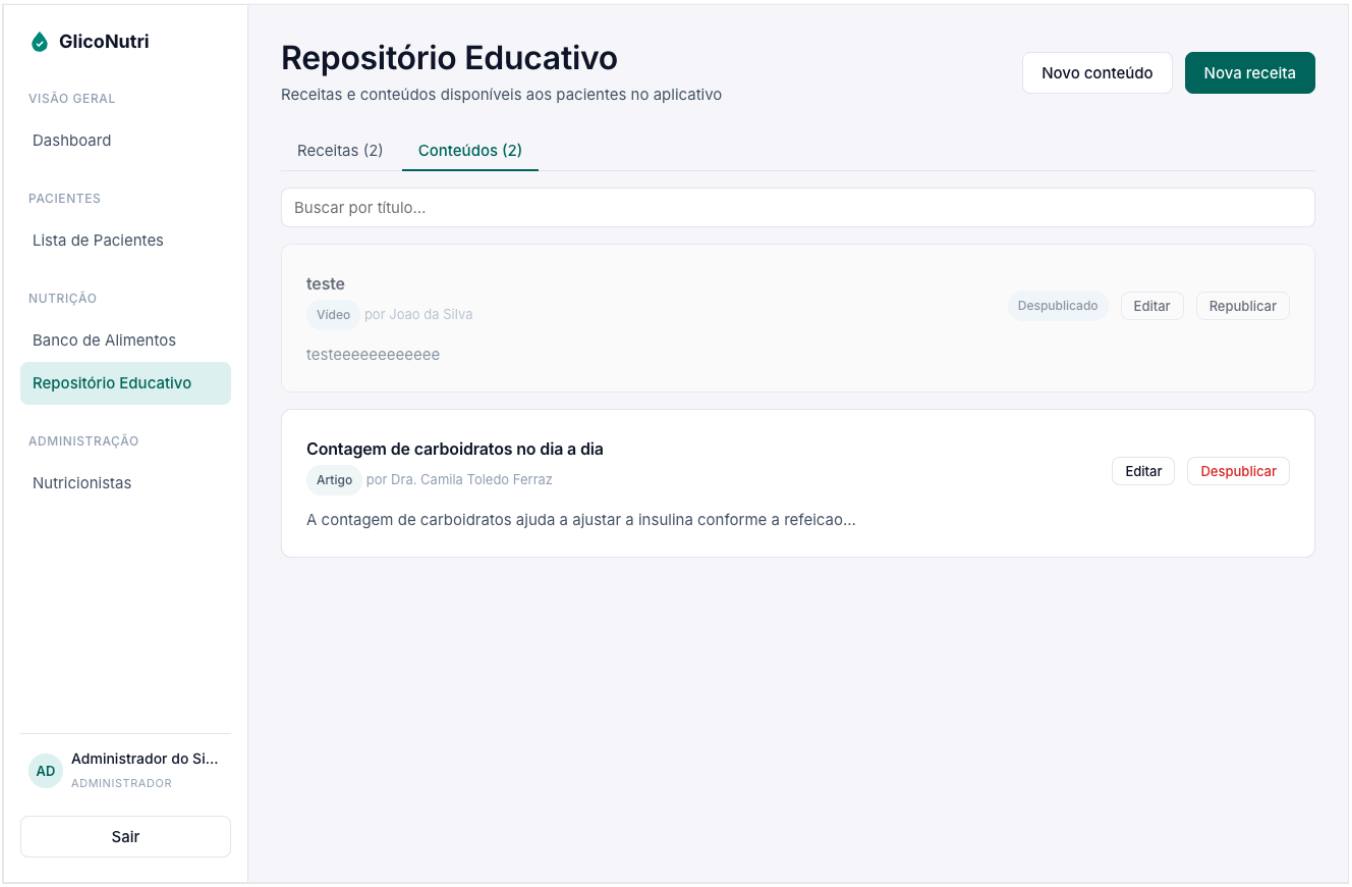
App do paciente para Android e iOS, sobre a mesma API: login com troca obrigatória da senha provisória, desbloqueio por biometria, registro de glicemia e de emoção, histórico, medidas, plano vigente, conteúdos, receitas e favoritos. Os lembretes são notificações locais com alarme exato, reagendadas depois de reiniciar o aparelho; o desfecho de cada aviso é informado à API quando o app abre (RN27). Testado no emulador Android em 09/11/2026.

Ele roda no seu PC no emulador Android, apontando para a API local. A instalação e o roteiro de testes estão em `mobile/INSTALACAO-E-TESTES.md`. Ficaram decisões para você validar: o alerta de glicemia repete a cada 30 minutos, até quatro vezes dentro das 2 horas da RN35; uma medição até 30 minutos antes do horário já atende ao lembrete; e os lembretes de refeição, medicamento e personalizado avisam uma vez só.

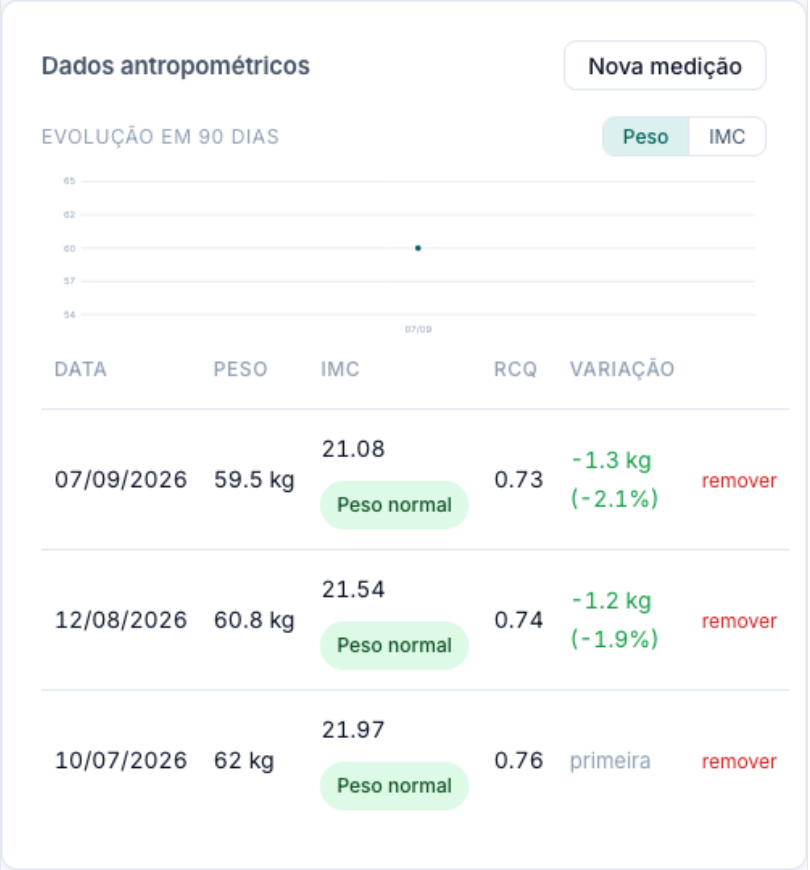
O que depende de você

1. Revisão clínica do texto do alerta de hipo e hiperglicemia (seção 7).
2. Corrigir os casos de uso: UC002, UC003, UC008 (seção 5) e as faixas do UC007 A2 (seção 2).
3. Atualizar o DER com as tabelas de favoritos e a herança TPH (seção 6).
4. Corrigir o diagrama de casos de uso com o Ramon (questão 4).
5. Avisar o orientador sobre a view no lugar da trigger (questão 2).

Anexo A · Tela de conteúdos do repositório educativo

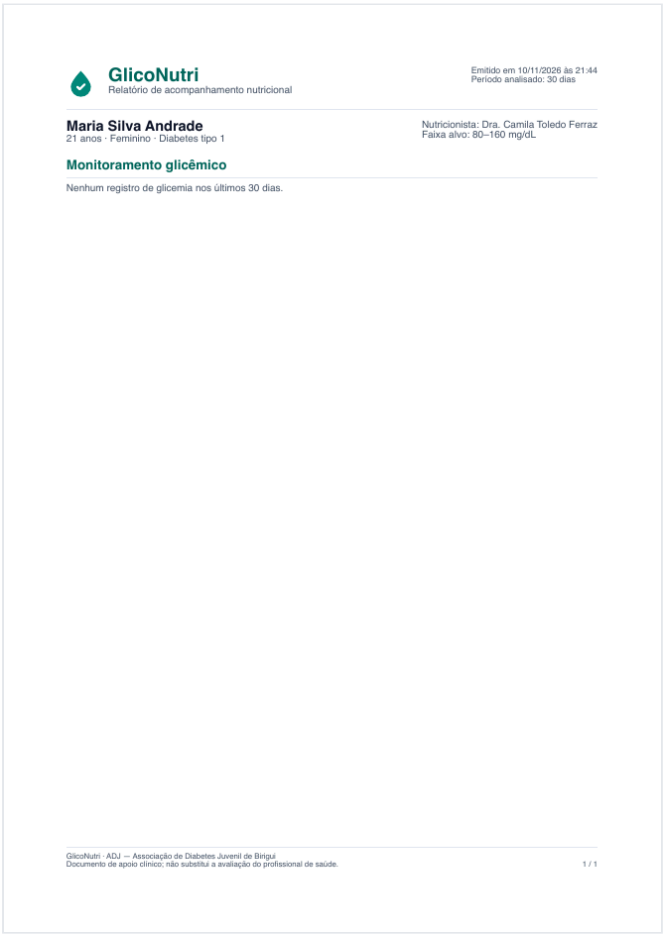


Anexo E · Dados antropométricos depois do ajuste



Anexos B a D · Templates dos relatórios clínicos

Gerados pelo sistema para a paciente de demonstração. Da esquerda para a direita: glicêmico e antropométrico.



GlicoNutri
Relatório de acompanhamento nutricional

Emitido em 10/11/2026 às 21:44
Período analisado: 30 dias

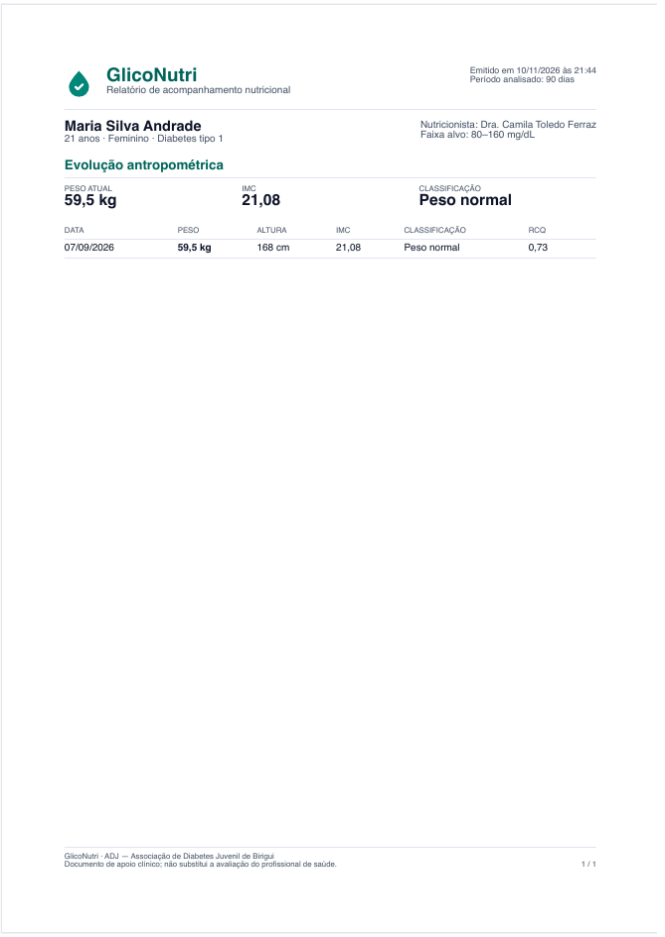
Maria Silva Andrade
21 anos · Feminino · Diabetes tipo 1

Nutricionista: Dra. Camila Toledo Ferraz
Faixa alvo: 80–160 mg/dL

Monitoramento glicêmico

Nenhum registro de glicemia nos últimos 30 dias.

GlicoNutri · ADJ — Associação de Diabetes Juvenil de Birigui
Documento de apoio clínico; não substitui a avaliação do profissional de saúde.
1 / 1



GlicoNutri
Relatório de acompanhamento nutricional

Emitido em 10/11/2026 às 21:44
Período analisado: 90 dias

Maria Silva Andrade
21 anos · Feminino · Diabetes tipo 1

Nutricionista: Dra. Camila Toledo Ferraz
Faixa alvo: 80–160 mg/dL

Evolução antropométrica

PESO ATUAL **59,5 kg** · IMC **21,08** · CLASSIFICAÇÃO **Peso normal**

DATA	PESO	ALTURA	IMC	CLASSIFICAÇÃO	RCQ
07/09/2026	59,5 kg	168 cm	21,08	Peso normal	0,73

GlicoNutri · ADJ — Associação de Diabetes Juvenil de Birigui
Documento de apoio clínico; não substitui a avaliação do profissional de saúde.
1 / 1

Anexo D · Relatório completo

GlicoNutri
Relatório de acompanhamento nutricional

Emitido em 10/11/2026 às 21:44
Período analisado: 90 dias

Maria Silva Andrade
21 anos · Feminino · Diabetes tipo 1

Nutricionista: Dra. Camila Toledo Ferraz
Faixa alvo: 80–160 mg/dL

Monitoramento glicêmico

REGISTROS	MÉDIA	MÍNIMA	MÁXIMA	NO ALVO
8	110 mg/dL	55	210	50%

DATA E HORA	VALOR	CONTEXTO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
07/09/26 15:29	95 mg/dL	Jejum	No alvo	—
07/09/26 15:29	55 mg/dL	Jejum	Hipoglicemia	Tontura forte
07/09/26 04:00	88 mg/dL	Jejum	No alvo	—
06/09/26 19:00	110 mg/dL	Ao deitar	No alvo	—
06/09/26 10:30	210 mg/dL	Pós-refeição	Hiperglicemia	—
06/09/26 04:15	62 mg/dL	Jejum	Hipoglicemia	Senti tontura
05/09/26 10:00	168 mg/dL	Pós-refeição	Fora do alvo	Almoco com arroz e feijao
05/09/26 04:30	95 mg/dL	Jejum	No alvo	—

Evolução antropométrica

PESO ATUAL	IMC	CLASSIFICAÇÃO
59,5 kg	21,08	Peso normal

DATA	PESO	ALTURA	IMC	CLASSIFICAÇÃO	RCQ
07/09/2026	59,5 kg	168 cm	21,08	Peso normal	0,73

Prescrição nutricional

Necessidade energética: **1963 kcal/dia** · Harris-Benedict (revisão de Roza e Shizgal, 1984) · Levemente ativo · calculado em 07/09/2026

Plano vigente: **Controle glicêmico com fracionamento em cinco refeições** · desde 08/09/2026

MACRONUTRIENTE	PERCENTUAL	GRAMAS/DIA
Carboidratos	50%	245,4 g
Proteínas	20%	98,2 g
Lipídios	30%	65,4 g

GlicoNutri · ADJ — Associação de Diabetes Juvenil de Birigui
Documento de apoio clínico; não substitui a avaliação do profissional de saúde.

1 / 1